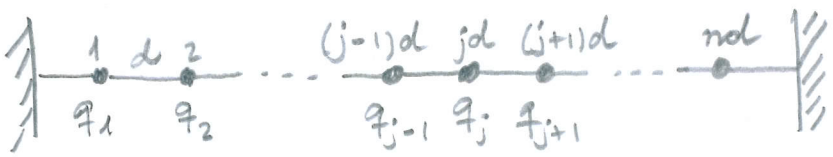
# Tema 4 — ONDAS

(Marion capítulo 13)

## La cuerda continua como límite de la discreta: Ecuación de onda.

Partimos de la ecuación de movimiento de la cuerda discreta:




$$m\ddot{q}_j = \frac{\tau}{d}\left[(q_{j+1}-q_j)-(q_j-q_{j-1})\right] \qquad \tau \equiv \text{tensión}$$

$$m\omega_0^2 = \kappa = \frac{\tau}{d}$$

$$m\ddot{q}_j = m\omega_0^2\left[(q_{j+1}-q_j)-(q_j-q_{j-1})\right]$$

Paso al continuo: Recordemos $\begin{cases} n \equiv \text{número de partículas} \\ d \equiv \text{distancia entre partículas} \\ m \equiv \text{masa} \end{cases}$

$\begin{cases} n \to \infty \\ m \to 0 \\ d \to 0 \end{cases}$ pero hacemos estos límites de tal manera que:

(i) $\frac{m}{d} = \rho \equiv$ densidad lineal sea constante

(ii) $(n+1)d = L \equiv$ longitud de la cuerda sea constante

$q_j(t) \equiv q(jd,t) \longrightarrow q(x,t)$ donde $x = jd$

$q_{j-1}(t) \longrightarrow q(x-d,t)$

$q_{j+1}(t) \longrightarrow q(x+d,t)$

$x$ la posición de las $n \to \infty$ partículas de masa $m \to 0$ actúa como un índice continuo que sustituye a $jd$

Dividamos la ecuación de movimiento entre $d$:

$$\frac{m}{d}\ddot{q}_j = m\omega_0^2\left(\frac{q_{j+1}-q_j}{d} - \frac{q_j - q_{j-1}}{d}\right)$$

por simplificar omitimos la dependencia en t

Haciendo el límite $d \to 0$ y $m/d = \rho$ = constante:

$$\rho\ddot{q}(x) = m\omega_0^2\left[\lim_{d\to 0}\frac{q(x+d)-q(x)}{d} - \lim_{d\to 0}\frac{q(x)-q(x-d)}{d}\right]$$

$$\lim_{d\to 0}\frac{q(x+d)-q(x)}{d} = \frac{\partial q}{\partial x}\Big|_{x=jd}$$ (por definición de derivada)

$$\lim_{d\to 0}\frac{q(x)-q(x-d)}{d} = \frac{\partial q}{\partial x}\Big|_{x=(j-1)d=x-d}$$

Por tanto la ecuación de movimiento queda de la forma:

$$\rho\ddot{q}(x) = \tau\left[\frac{\frac{\partial q}{\partial x}\Big|_x - \frac{\partial q}{\partial x}\Big|_{x-d}}{d}\right]$$

$m\omega_0^2 = \frac{\tau}{d}$

Haciendo de nuevo el límite $d \to 0$:

$$\lim_{d\to 0}\left[\frac{\frac{\partial q}{\partial x}\Big|_x - \frac{\partial q}{\partial x}\Big|_{x-d}}{d}\right] = \tau\frac{\partial^2 q}{\partial x^2}\Big|_x$$ por definición de derivada

Además: $\ddot{q} = \frac{d^2q(x,t)}{dt^2} = \frac{\partial^2 q}{\partial t^2}$ porque en la función $q(x,t)$ la $x$ sólo indica la posición a lo largo de la cuerda de cada masa $m$ y por tanto $x$ no depende de $t$.

Finalmente la ecuación de movimiento queda como:

$$\rho \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = \tau \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} \Rightarrow \frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \frac{1}{\tau/\rho} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0$$

Veamos las unidades de $\tau/\rho$

$$\left.\begin{aligned} [\tau] &= N = kg\, m\, s^{-2} \\ [\rho] &= kg\, m^{-1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left[\frac{\tau}{\rho}\right] = \frac{kg\, m\, s^{-2}}{kg\, m^{-1}} = \frac{m^2}{s^2} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \frac{\tau}{\rho}$ tiene unidades de velocidad al cuadrado

Sea $v = \sqrt{\frac{\tau}{\rho}} \Rightarrow$ $\boxed{\frac{\partial^2 q}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} = 0}$ ECUACIÓN de ONDAS en 1 dimensión

$v \equiv$ velocidad de la onda

→ De esta manera al hacer el límite al continuo el sistema de $n \to \infty$ ecuaciones diferenciales acopladas se ha transformado en una única ecuación para $q(x,t)$ en derivadas parciales.

→ De la misma manera que en la cuerda discreta con n partículas (n grados de libertad) había n frecuencias características y n modos normales, ahora en el caso de la cuerda continua habrá $n \to \infty$ frecuencias características y $n \to \infty$ modos normales

———— o ————

# Solución general de la ecuación de ondas:

Sea $\psi(x,t) \equiv q(x,t)$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$ donde $\psi(x,t)$ es la función de onda.

Hagamos el cambio de variable: (D'Alembert 1747)

$$\left.\begin{aligned} \xi &= x + vt \\ \eta &= x - vt \end{aligned}\right\} \Rightarrow \psi(x,t) \longrightarrow \tilde{\psi}(\xi,\eta) \equiv \psi(\xi,\eta)$$

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} = \frac{\partial\psi}{\partial\xi}\overbrace{\frac{\partial\xi}{\partial x}}^{=1} + \frac{\partial\psi}{\partial\eta}\overbrace{\frac{\partial\eta}{\partial x}}^{=1} = \frac{\partial\psi}{\partial\xi} + \frac{\partial\psi}{\partial\eta}$$

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\xi} + \frac{\partial\psi}{\partial\eta}\right) =$$

$$= \frac{\partial}{\partial\xi}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\xi} + \frac{\partial\psi}{\partial\eta}\right)\overbrace{\frac{\partial\xi}{\partial x}}^{=1} + \frac{\partial}{\partial\eta}\left(\frac{\partial\psi}{\partial\xi} + \frac{\partial\psi}{\partial\eta}\right)\overbrace{\frac{\partial\eta}{\partial x}}^{=1} =$$

$$= \frac{\partial^2\psi}{\partial\xi} + \frac{\partial^2\psi}{\partial\xi\partial\eta} + \frac{\partial^2\psi}{\partial\eta\partial\xi} + \frac{\partial^2\psi}{\partial\eta^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = \frac{\partial^2\psi}{\partial\xi^2} + 2\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi\partial\eta} + \frac{\partial^2\psi}{\partial\eta^2}$$

Análogamente se obtiene que:

$$\frac{1}{v}\frac{\partial\psi}{\partial t} = \frac{\partial\psi}{\partial\xi} - \frac{\partial\psi}{\partial\eta} \quad \text{y} \quad \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = \frac{\partial^2\psi}{\partial\xi^2} - 2\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi\partial\eta} + \frac{\partial^2\psi}{\partial\eta^2}$$

$$\frac{\partial\xi}{\partial t} = v, \quad \frac{\partial\eta}{\partial t} = -v$$

Sustituyendo en la ecuación de ondas:

$$\cancel{\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi^2}} + 2\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi\partial\eta} + \cancel{\frac{\partial^2\psi}{\partial\eta^2}} - \cancel{\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi^2}} + 2\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi\partial\eta} - \cancel{\frac{\partial^2\psi}{\partial\eta^2}} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\partial^2\psi}{\partial\xi\partial\eta} = 0}$$

La función más general que satisface esta ecuación es:

$\psi(\xi,\eta) = f(\xi) + g(\eta)$ donde $f$ y $g$ son funciones arbitrarias, incluso no periódicas.

Deshaciendo el cambio de variable:

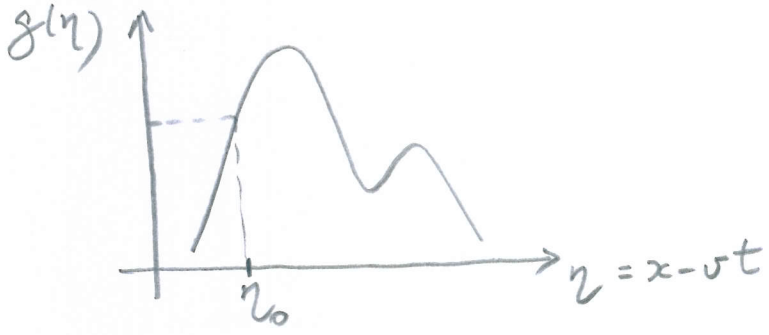
$$\boxed{\psi(x,t) = f(x+vt) + g(x-vt)}$$

SOLUCIÓN GENERAL ECUACIÓN DE ONDAS

(Euler 1748)

## Interpretación física de la solución general:

Tomemos por ejemplo $g(x-vt) = g(\eta)$



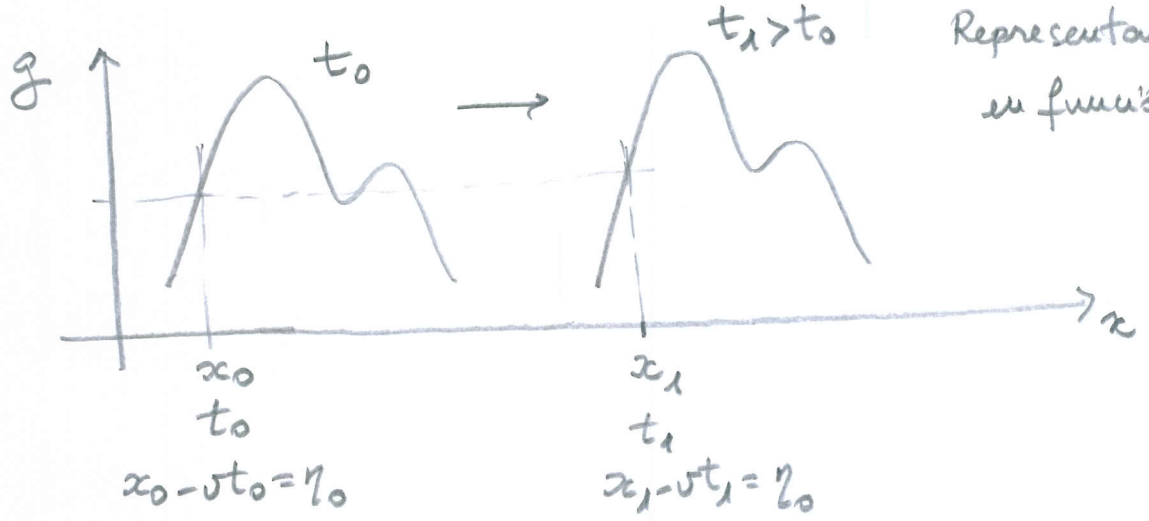

Representación gráfica en función de $\eta = x - vt$

Consideremos el punto $\eta_0 \rightarrow$ la función $g$ en $\eta_0$ vale $g(\eta_0)$ y tiene siempre el valor $g(\eta_0)$ en $\eta_0 \equiv x_0 - vt_0$

Si ahora consideramos el punto $x_1 - vt_1$ de tal manera que $\eta_0 = x_1 - vt_1$ la función $g$ sigue valiendo $g(\eta_0)$ es decir $g(x_0 - vt_0) = g(x_1 - vt_1)$ y en general para dos puntos cualesquiera $(x_0, t_0)$ y $(x_1, t_1)$, $g$ vale lo mismo siempre y cuando $x_0 - vt_0 = x_1 - vt_1$ o en general siempre que $x - vt = \eta_0 = \text{constante} \Rightarrow$

$\Rightarrow x = \eta_0 + vt \Rightarrow x \propto vt$ es decir siempre que el punto $x$ se propague con velocidad $v$.

Haciendo el mismo razonamiento para cualquier $\eta_0 \Rightarrow$




Representación gráfica en función de $x$

Por tanto:

> La función $g(x - vt)$ representa una perturbación que se propaga en $x$ con velocidad $v$ y hacia $x > 0$

Análogamente:

> La función $f(x - vt)$ representa una perturbación que se propaga en $x$ con velocidad $v$ y hacia $x < 0$

→ La sol. general es la suma de estas dos perturbaciones ←

# Solución de la ecuación de ondas.

## Método de separación de variables

Probemos una solución de la ecuación de ondas de la forma:

$\psi(x,t) = \varphi(x)\,\chi(t)$ (se dice que $\psi(x,t)$ es <u>separable</u>)

sustituyendo en la ecuación de ondas:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$$

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} &= \chi(t)\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} = \chi(t)\frac{d^2\varphi}{dx^2} \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} &= \varphi(x)\frac{\partial^2\chi}{\partial t^2} = \varphi(x)\frac{d^2\chi}{dt^2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \chi\frac{d^2\varphi}{dx^2} - \frac{1}{v^2}\varphi\frac{d^2\chi}{dt^2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{\frac{v^2}{\varphi}\frac{d^2\varphi}{dx^2}}_{\text{sólo depende de } x} = \underbrace{\frac{1}{\chi}\frac{d^2\chi}{dt^2}}_{\text{sólo depende de } t}$$

$\Rightarrow$ la única manera en que esta ecuación se cumple es si cada uno de sus miembros es igual a una constante.

$$\left.\begin{aligned} \frac{v^2}{\varphi}\frac{d^2\varphi}{dx^2} &= -\omega^2 \\ \frac{1}{\chi}\frac{d^2\chi}{dt^2} &= -\omega^2 \end{aligned}\right\}$$

donde $-\omega^2$ es la constante de separación y la elegimos negativa para que las soluciones para $\varphi(x)$ y $\chi(t)$ sean <u>armónicas</u>

Entonces se verifica que:

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\varphi}{dx^2} + \dfrac{\omega^2}{v^2}\varphi = 0 \quad \text{(Ecuación de Helmholtz)} \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \end{cases}$$

Definamos: $k^2 = \dfrac{\omega^2}{v^2}$ (NOTA: $k$ se llama número de ondas, no confundir con la $k$ de un resorte)

Soluciones:

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\varphi}{dx^2} + k^2\varphi = 0 \Rightarrow \varphi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \Rightarrow x(t) = Ce^{i\omega t} + De^{-i\omega t} \end{cases}$$

osciladores armónicos

Entonces:

$$\psi(x,t) = \varphi(x) \times x(t) \propto e^{\pm ikx} e^{\pm i\omega t} \equiv e^{\pm i\left(\frac{\omega}{v}\right)(x \pm vt)}$$

(que sabemos que son soluciones de la ec. de ondas porque son funciones de $x \pm vt$)

> La solución general de la ecuación de ondas (solución oscilatoria) es una combinación lineal de funciones $e^{\pm i(kx \pm \omega t)}$ para distintos valores de las constantes de separación $\omega$

→ Estas constantes $\omega$ quedarán fijadas por las condiciones de contorno del sistema, p.ej. extremos de la cuerda fijos, etc...

# Longitud y número de onda. Frecuencia y período.

Tomemos una solución posible p.ej. $\psi(x,t) \sim e^{i(kx-\omega t)}$

## Periodicidad de la onda en el espacio:

$\psi(x+\lambda,t) - \psi(x,t) = 0$ ⇕

$e^{i[k(x+\lambda)-\omega t]} - e^{i(kx-\omega t)} = 0$ ⇕

$[k(x+\lambda) - \omega t] - [kx - \omega t] = 2\pi$ ⇓

$k\lambda = 2\pi \Rightarrow \boxed{k = \frac{2\pi}{\lambda}}$

la onda vale lo mismo en $x$ y $x+\lambda$ para todo $t$

donde:
- $\lambda \equiv$ longitud de onda
- $k \equiv$ número de onda

## Periodicidad de la onda en el tiempo:

$\psi(x,t+T) - \psi(x,t) = 0$ ⇕

$e^{i[kx-\omega(t+T)]} - e^{i(kx-\omega t)} = 0$ ⇕

$[kx - \omega(t+T)] - [kx - \omega t] = -2\pi$ ⇓

$\omega T = 2\pi \Rightarrow \boxed{\omega = \frac{2\pi}{T}}$

la onda vale lo mismo en $t$ y $t+T$ para todo $x$

donde:
- $T \equiv$ período de la onda
- $\omega \equiv$ frecuencia

→ Como $k^2 = \frac{\omega^2}{v^2} \Rightarrow v = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi}{T}\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{\lambda}{T}$ velocidad de fase

$$\boxed{v_f = \frac{\lambda}{T}}$$

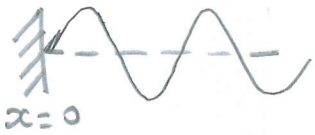
la onda recorre espacialmente una distancia $\lambda$ en un tiempo $T$.

## Ondas estacionarias (modos normales)

### (1) Cuerda fija en el extremo $x=0$

$$\psi(x=0,t) = 0 \quad \forall t$$

condiciones de contorno o frontera




→ Intentemos una solución oscilatoria de la forma:

$$\psi(x,t) = A e^{i(kx-\omega t)}$$

onda que viaja hacia la derecha con velocidad $v = \frac{\omega}{k}$

Veamos si esta solución verifica las condiciones de contorno:

$$\psi(0,t) = A e^{-i\omega t} = 0 \quad \forall t \Rightarrow A = 0$$ solución trivial

(lo mismo ocurre para cualquier solución de este tipo

$$\psi(x,t) = A e^{\pm i(kx \pm \omega t)}$$

→ Consideremos sin embargo una superposición de 2 ondas viajando en sentidos opuestos:

$$\psi(x,t) = \underbrace{A e^{i(kx-\omega t)}}_{\text{viaja hacia } x>0} + \underbrace{B e^{i(-kx-\omega t)}}_{\text{viaja hacia } x<0}$$

Veamos si ahora verifica las condiciones de contorno:

$$\psi(0,t) = Ae^{-i\omega t} + Be^{-i\omega t} = 0 \iff A = -B$$

$$\Rightarrow \psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)} - Ae^{i(-kx-\omega t)} =$$

$$= Ae^{-i\omega t}\left(e^{ikx} - e^{-ikx}\right) =$$

$$= Ae^{-i\omega t}\left[\cos kx + i\,\mathrm{sen}\,kx - \cos(-kx) - i\,\mathrm{sen}(-kx)\right] =$$

$$= Ae^{-i\omega t}\left(\cancel{\cos kx} + i\,\mathrm{sen}\,kx - \cancel{\cos kx} + i\,\mathrm{sen}\,kx\right) \Rightarrow$$

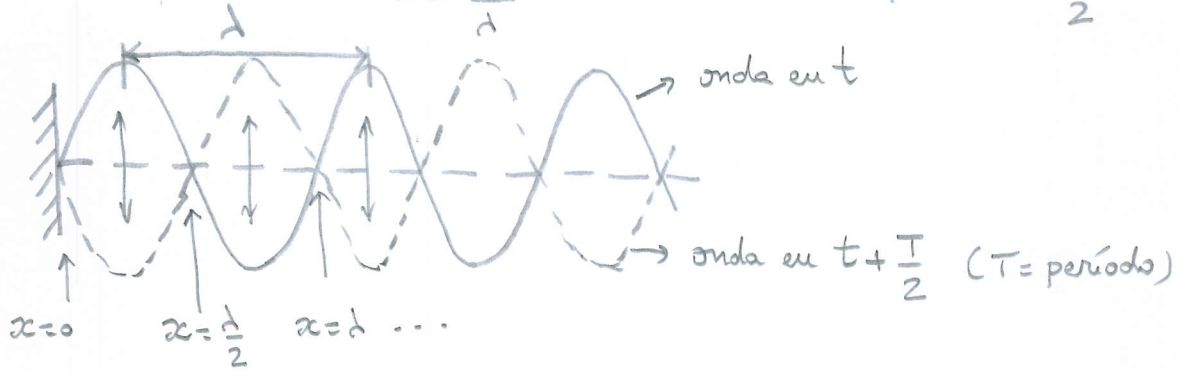
$$\boxed{\psi(x,t) = Ae^{-i\omega t}\, 2i\,\mathrm{sen}\,kx}$$ Onda estacionaria

Esta onda tiene <u>nodos</u> puntos de amplitud cero $\forall t$ en aquellos $x$ / $\psi(x,t) = 0 \Rightarrow \mathrm{sen}\,kx = 0 \Rightarrow kx = (n+1)\pi$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ $\Rightarrow$

$$\Rightarrow x = (n+1)\frac{\pi}{k} \Rightarrow \boxed{x = (n+1)\frac{\lambda}{2}}$$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

→ nodos equidistantes separados $\frac{\lambda}{2}$

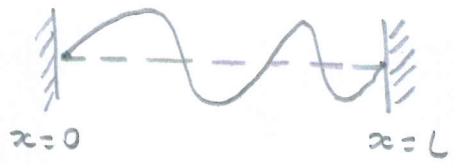



→ La onda no "viaja", un máximo p.ej. no se propaga ⇒ <u>estacionaria</u>

## (2) Cuerda fija en los extremos $x=0$ y $x=L$

$\psi(0,t) = \psi(L,t) = 0 \quad \forall t$

condiciones de contorno




Al igual que en el caso (1) para que la solución verifique la condición

$$\psi(0,t) = 0 \Rightarrow \psi(x,t) = 2iA \operatorname{sen} kx\, e^{-i\omega t}$$

Aplicando la condición de contorno $\psi(L,t) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \psi(L,t) = 2iA \operatorname{sen} kL\, e^{-i\omega t} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{sen} kL = 0 \Leftrightarrow kL = (n+1)\pi \Rightarrow \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$n = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} L = (n+1)\pi \Rightarrow \boxed{L = (n+1)\frac{\lambda}{2}}$$ es decir en la

longitud de la cuerda $L$ sólo caben soluciones que sean múltiplos de $\frac{\lambda}{2}$, es decir las longitudes de onda permitidas

$$\boxed{\lambda_n = \frac{2L}{n+1} \qquad n = 0, 1, 2, \ldots}$$ y las frecuencias correspondientes serán $\rightarrow$

$$\rightarrow \nu_n = \frac{v}{\lambda_n} \Rightarrow \boxed{\nu_n = \frac{v}{2L}(n+1) \qquad n = 0, 1, 2, \ldots}$$

Tomando la parte real de $\psi \rightarrow \operatorname{Re}\psi(x,t) = 2A \operatorname{sen} k_n x \operatorname{sen} \omega_n t$

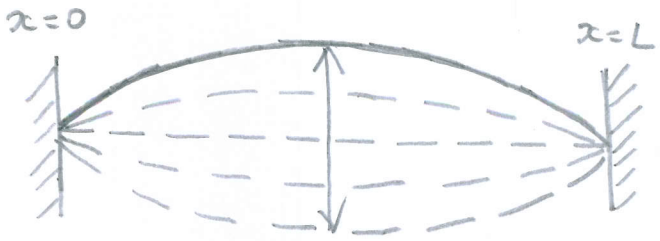
donde $k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n}$ y $\omega_n = 2\pi\nu_n$

Estas soluciones se denominan armónicos del sistema:

**n = 0**

$\lambda_0 = 2L$

$\nu_0 = \frac{v}{2L}$



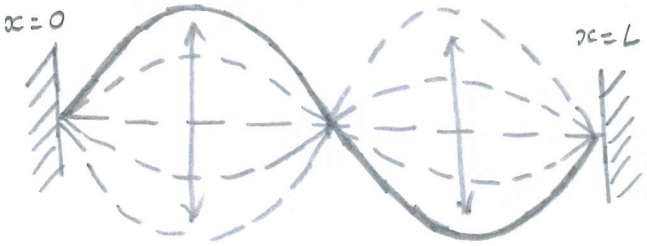

Modo fundamental

En L "cabe" 1/2 longitud de onda

**n = 1**

$\lambda_1 = L$

$\nu_1 = \frac{v}{L} = 2\nu_0$



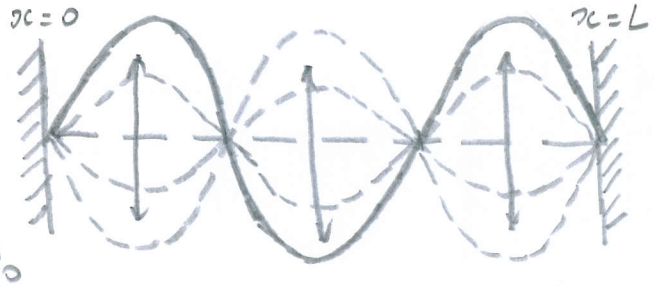

Primer armónico

En L "cabe" 1 longitud de onda

**n = 2**

$\lambda_2 = \frac{2}{3}L$

$\nu_2 = \frac{v}{\frac{2}{3}L} = 3\frac{v}{2L} = 3\nu_0$



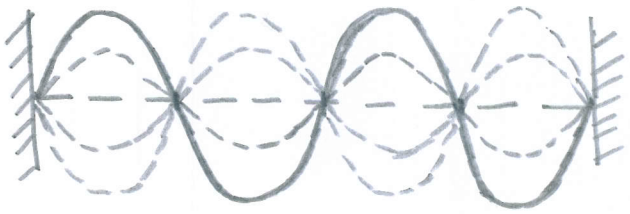

Segundo armónico

En L "cabe" 1 longitud de onda y media

**n = 3**

$\lambda_3 = \frac{L}{2}$

$\nu_3 = \frac{v}{\frac{L}{2}} = 4\frac{v}{2L} = 4\nu_0$



Tercer armónico

En L "caben" 2 longitudes de onda

⋮

→ Existen ∞ armónicos que son los modos normales de oscilación de la cuerda fija en los extremos con frecuencias características $\nu_n = (n+1)\nu_0$

→ (Equivalente al tubo de sonido con los dos extremos abiertos ó cerrados)

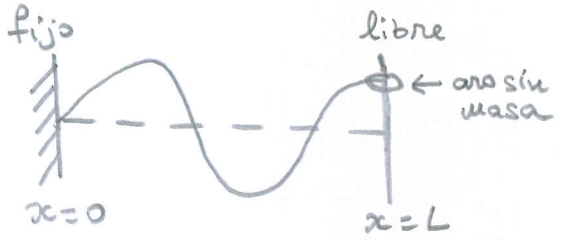
## (3) Cuerda con un extremo fijo y otro libre

Condiciones de contorno:

$\psi(0,t) = 0$ extremo fijo

$\left.\frac{\partial \psi(x,t)}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$ extremo libre

↳ (ver demostración en problema del boletín)




↳ derivada en x nula, la cuerda es "paralela" al eje x en x=L para todo tiempo

De nuevo y al igual que en los casos (1) y (2) la solución que verifica la condición $\psi(0,t)=0$ es $\psi(x,t) = 2iA e^{-i\omega t} \operatorname{sen} kx$

Apliquemos la otra condición de contorno:

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = 2iA e^{-i\omega t} k \cos kx \quad , \quad \left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|_{x=L} = 2ikA e^{-i\omega t} \cos kL = 0 \quad \forall t$$

$$\Rightarrow \cos kL = 0 \Rightarrow kL = (2n+1)\frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{L = (2n+1)\frac{\lambda}{4}} \text{ es decir}$$

$n = 0, 1, 2, \ldots$

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$

en L sólo "caben" ondas de múltiplos impares de $\frac{\lambda}{4}$

Las longitudes de onda $\lambda_n$ y frecuencias $\nu_n$ permitidas son:

$$\boxed{\lambda_n = \frac{4L}{2n+1} \quad , \quad \nu_n = \frac{v}{4L}(2n+1) \qquad n = 0, 1, 2, \ldots}$$

Las soluciones son de la forma $\psi(x,t) = 2A \operatorname{sen} k_n x \operatorname{sen} \omega_n t$

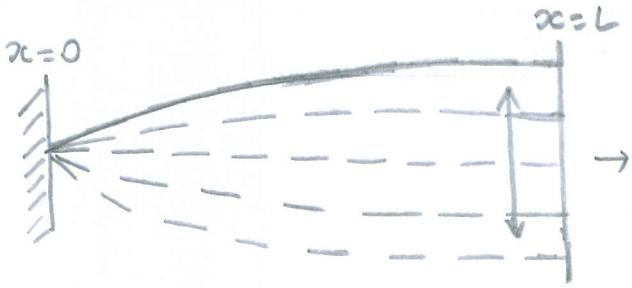
con $k_n = \frac{2\pi}{\lambda_n}$ y $\omega_n = 2\pi \nu_n$

Armónicos del sistema:

**n = 0**

$\lambda_0 = 4L$

$\nu_0 = \frac{v}{4L}$




Modo fundamental

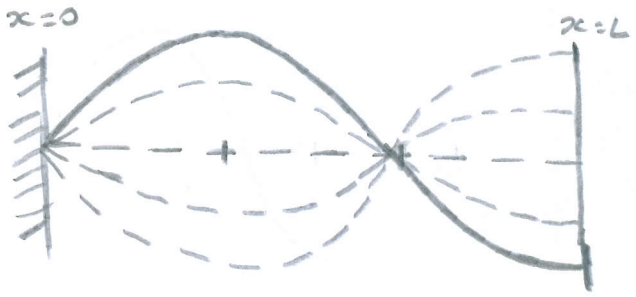
$\rightarrow \left.\frac{\partial \psi}{\partial x}\right|_{x=L} = 0 \quad \forall t$

En L sólo "cabe" un cuarto de longitud de onda

**n = 1**

$\lambda_1 = \frac{4L}{3}$

$\nu_1 = \frac{3v}{4L} = 3\nu_0$



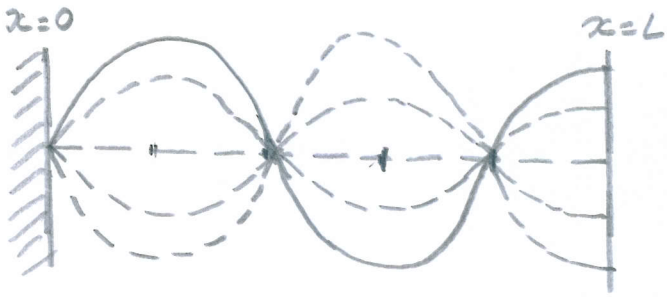

Primer armónico

En L "caben" $\frac{3}{4}$ de longitud de onda

**n = 2**

$\lambda_2 = \frac{4L}{5}$

$\nu_2 = \frac{5v}{4L} = 5\nu_0$



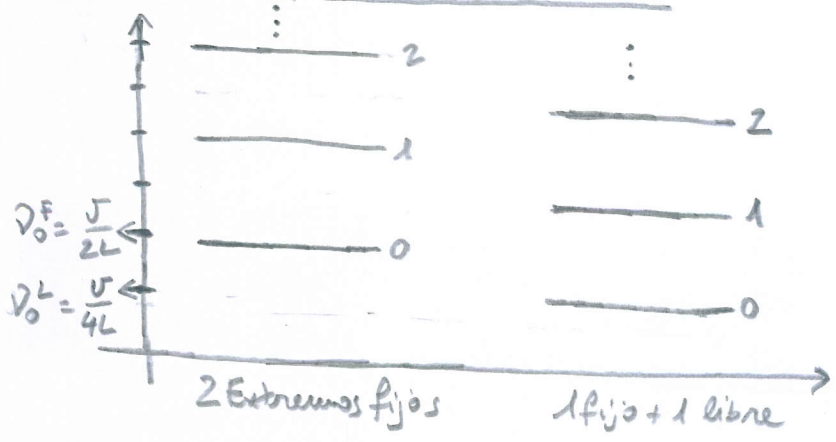

Segundo armónico

En L "caben" $\frac{5}{4} = 1 + \frac{1}{4}$ longitudes de onda

$\vdots \qquad \nu_n = (2n+1)\nu_0$

→ (Equivalente al tubo de sonido semiabierto)

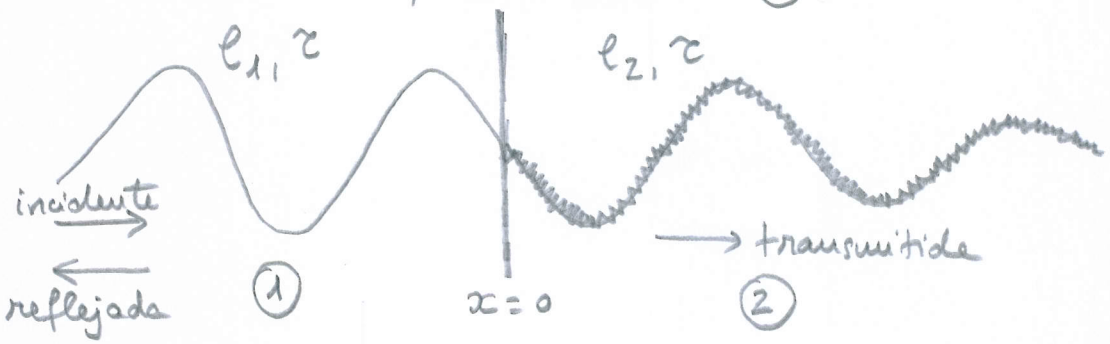
② y ③ Jerarquía de frecuencias:



# Ondas transmitidas y reflejadas

Estudio de la reflexión y transmisión de ondas en la cuerda vibrante causadas por las condiciones de contorno del sistema.

Ejemplo: 2 cuerdas de distinta densidad unidas en $x=0$.
Lanzamos una perturbación desde ①




→ Oscilaciones de la misma frecuencia $\omega$ en ① y ②

→ $v_1 = \sqrt{\frac{\tau}{\ell_1}}$ ; $v_2 = \sqrt{\frac{\tau}{\ell_2}}$ y $v_1 = \frac{\omega}{k_1}$ ; $v_2 = \frac{\omega}{k_2}$ ⇒

⇒ $\frac{k_2}{k_1} = \frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{\ell_2}{\ell_1}}$ ↳ la tensión es igual en las 2 cuerdas

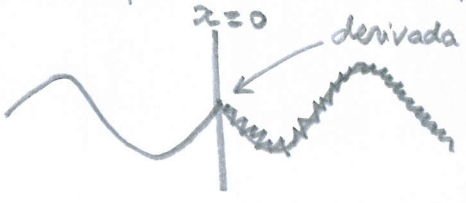
Cuerda ①, solución: $\psi_1(x,t) = \overbrace{A e^{i(k_1 x - \omega t)}}^{\text{incidente}} + \overbrace{B e^{i(-k_1 x - \omega t)}}^{\text{reflejada}}$

Cuerda ②, solución: $\psi_2(x,t) = \underbrace{C e^{i(k_2 x - \omega t)}}_{\text{transmitida}}$

Condiciones de contorno:

$\psi_1(0,t) = \psi_2(0,t)$ continuidad de la cuerda entre ① y ②
(las cuerdas están unidas)

$\left.\frac{\partial \psi_1}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial \psi_2}{\partial x}\right|_{x=0} \quad \forall t$ continuidad de las derivadas en $x=0$
(no se puede dar el caso p. ej.



Aplicando las condiciones de contorno:

$\rightarrow \quad \psi_1(0,t) = \psi_2(0,t) \Rightarrow$

$\Rightarrow \quad A e^{-i\omega t} + B e^{-i\omega t} = C e^{-i\omega t} \Rightarrow \boxed{A+B=C}$

$\rightarrow$

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial x} = ik_1 A e^{i(k_1 x - \omega t)} - ik_1 B e^{i(-k_1 x - \omega t)}$$

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial x} = ik_2 C e^{i(k_2 x - \omega t)}$$

$$\left.\frac{\partial \psi_1}{\partial x}\right|_{x=0} = \left.\frac{\partial \psi_2}{\partial x}\right|_{x=0} \Rightarrow$$

$\Rightarrow \quad ik_1 A e^{-i\omega t} - ik_1 B e^{-i\omega t} = ik_2 C e^{-i\omega t} \Rightarrow \boxed{k_1 A - k_1 B = k_2 C}$

$$\left.\begin{aligned} A+B &= C \\ A-B &= \frac{k_2}{k_1} C \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} 2A &= \left(1+\frac{k_2}{k_1}\right) C \\ 2B &= \left(1-\frac{k_2}{k_1}\right) C \end{aligned}\right\}$$

Def: $\quad t = \frac{C}{A} = 2\left(1+\frac{k_2}{k_1}\right)^{-1} = \frac{2k_1}{k_1+k_2}$ Transmisión

$t \equiv$ cociente entre las amplitudes de las ondas transmitida (C) e incidente (A)

$$r = \frac{B}{A} = \frac{1-k_2/k_1}{1+k_2/k_1} = \frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}$$ Reflexión

$r \equiv$ cociente entre las amplitudes de las ondas reflejada (B) e incidente (A)

Discusión:

(1) $k_1$ y $k_2 \in \mathbb{R}$. $t = \dfrac{2k_1}{k_1+k_2} > 0$ siempre $\Rightarrow$ siempre hay onda transmitida

Casos:

(a) $\boxed{\ell_1 = \ell_2 \Rightarrow k_1 = k_2}$ cuerda de una única densidad $\qquad \dfrac{k_2}{k_1} = \sqrt{\dfrac{\ell_2}{\ell_1}}$

$$r = \frac{k_1-k_2}{k_1+k_2} = 0 \Rightarrow \not\exists \text{ onda reflejada}$$

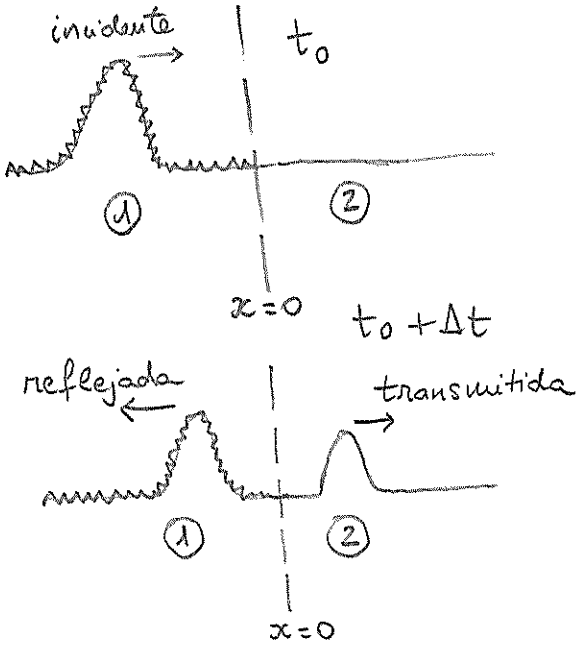
$$t = \frac{2k_1}{k_1+k_2} = \frac{2k_1}{2k_1} = 1 \Rightarrow \text{sólo hay onda transmitida}$$

(b) $\ell_1 > \ell_2 \Rightarrow k_1 > k_2$ (sea $A > 0$ y $\in \mathbb{R}$)

$$r = \frac{k_1-k_2}{k_1+k_2} > 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{Incidente} & A e^{i(k_1 x - \omega t)} \\ \text{Reflejada} & A r e^{i(-k_1 x - \omega t)} \end{cases} \rightarrow \text{en fase}$$

$\hookrightarrow \in \mathbb{R}$ y positivo

$B = rA$



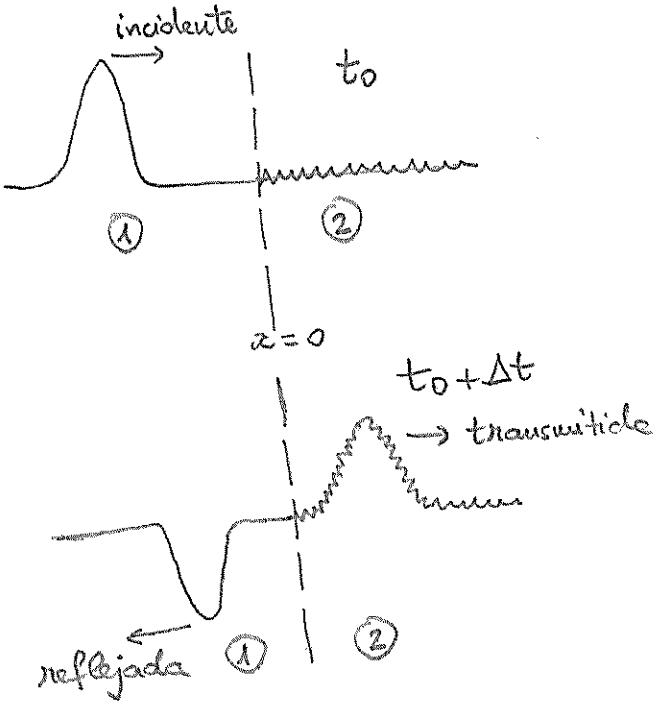

Onda reflejada de menor amplitud que la incidente pero en fase con la onda incidente.

(c) $\rho_1 < \rho_2 \Rightarrow k_1 < k_2$ (sea $A>0$ y $\in \mathbb{R}$)

$$r = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} < 0 \Rightarrow r = -|r| = |r| e^{i\pi} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ Incidente $A e^{i(k_1 x - \omega t)}$

Reflejada $A|r| e^{i(-k_1 x - \omega t + \pi)}$ → en oposición de fase (hay cambio de fase en la reflexión)




Onda reflejada de menor amplitud que la incidente y en oposición de fase con la onda incidente.

Casos límite:

(d1) $k_2 \to \infty$ ($\equiv \rho_2 \to \infty$) $\Rightarrow$

- $r \to -\frac{k_2}{k_2} = -1$ toda la onda se refleja con fase opuesta.
- $t \to \frac{2}{k_2} \to 0$ no hay onda transmitida

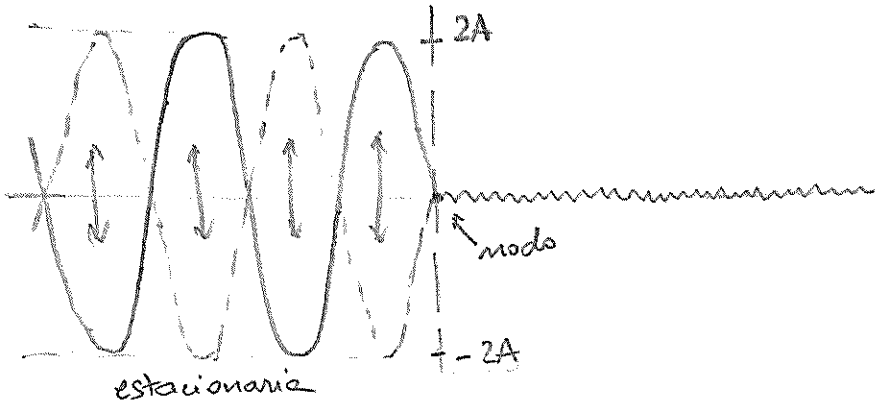
$$\psi_1(x,t) = A e^{i(k_1 x - \omega t)} - \overset{\overset{1}{\text{''}}}{|r|} A e^{i(-k_1 x - \omega t)} =$$

$$= A e^{-i\omega t}\left(e^{ik_1 x} - e^{-ik_1 x}\right) = 2iA e^{-i\omega t} \operatorname{sen} k_1 x$$

que es una onda estacionaria con nodos en $k_1 x = n\pi$ ; $x = \frac{n}{2}\lambda_1$

$n = 0, 1, 2, \ldots$

y amplitud máxima $2A$.




$\ell_2 \to \infty$

(d2) $k_2 \to 0$ ($\equiv \ell_2 \to 0$) $\Rightarrow$ $\begin{cases} r \to 1 \Rightarrow \text{no hay cambio de fase en la reflexión} \\ t \to 2 \end{cases}$

(similar al caso $k_1 \to \infty$)

$B = rA = A$

$$\psi_1 = A e^{i(k_1 x - \omega t)} + A e^{i(-k_1 x - \omega t)} =$$

$$= A e^{-i\omega t}\left(e^{ik_1 x} + e^{-ik_1 x}\right) = 2A e^{-i\omega t} \cos k_1 x$$

que es una onda estacionaria con nodos en $k_1 x = (n+1)\frac{\pi}{2}$

y amplitud máxima $2A$.

$$x = \left(\frac{n+1}{4}\right)\lambda_1$$

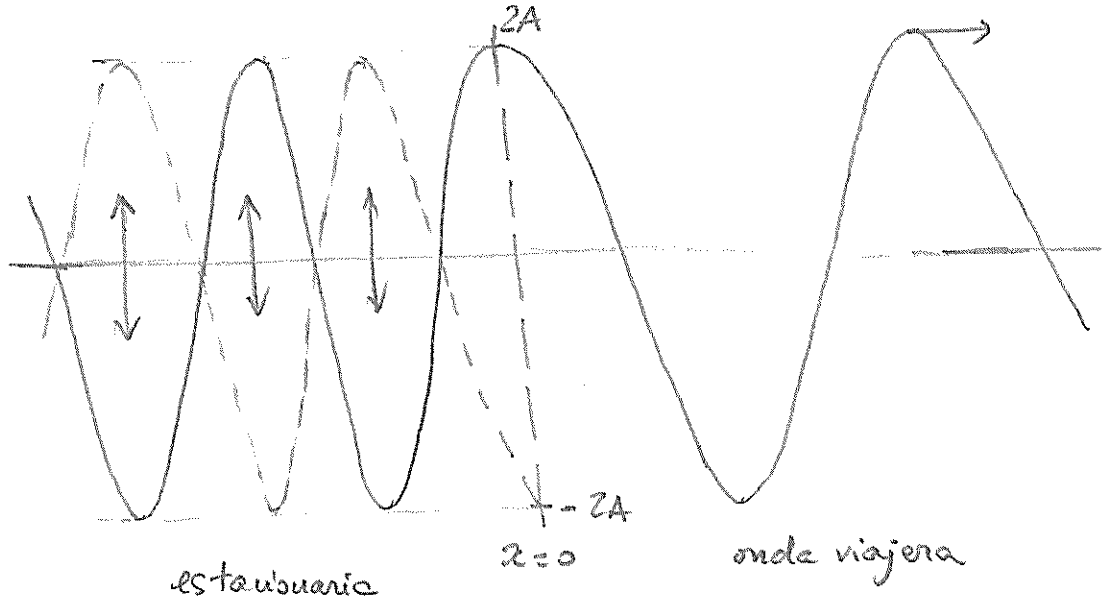
$n = 0, 1, 2, \ldots$

$C = tA = 2A$

$$\psi_2 = 2A e^{-i\omega t} e^{ik_2 x}$$

↳ onda NO estacionaria de amplitud $2A$.

→ En $x = 0$ hay un antinodo de la onda estacionaria $\psi_1$



# Coeficientes de reflexión y transmisión

Coeficiente de reflexión $R \equiv \dfrac{E_{reflejada}}{E_{incidente}}$

$$R = |r|^2 = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2 \Rightarrow \begin{cases} \text{si } k_1 = k_2 \Rightarrow R = 0 \\ \text{si } k_1 \neq k_2 \Rightarrow R < 1 \end{cases}$$

$|r|$: módulo como número complejo

Coeficiente de transmisión $T \equiv \dfrac{E_{transmitida}}{E_{incidente}}$

Por conservación de la energía:

$$\frac{E_{reflejada}}{E_{inc.}} + \frac{E_{transmitida}}{E_{inc.}} = 1 \Rightarrow \boxed{R + T = 1}$$

$$T = 1 - R = 1 - \left(\frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}\right)^2 = \frac{(k_1 + k_2)^2 - (k_1 - k_2)^2}{(k_1 + k_2)^2} \Rightarrow$$

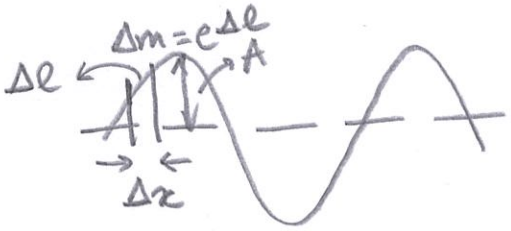
$$\Rightarrow \boxed{T = \frac{4 k_1 k_2}{(k_1 + k_2)^2}} \quad \text{y como } t = \frac{C}{A} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{T = \frac{k_2}{k_1}|t|^2} \quad \text{es decir } T \neq |t|^2$$

$$T = \begin{cases} \text{si } k_1 = k_2 \Rightarrow T = 1 \\ \text{si } k_1 \neq k_2 \Rightarrow T < 1 \end{cases}$$

## Energía de la cuerda vibrante (para el ejemplo anterior)

Calculemos la energía de un elemento de cuerda $\Delta m = \rho \Delta l$ de longitud $\Delta l$ y densidad $\rho$




Energía total ≡ Energía cinética máxima

$$\Delta E = \frac{1}{2} \Delta m\, v_{max}^2 \quad \text{(No hay gravedad)}$$

$\Delta m$ oscila como un oscilador armónico de frecuencia $\omega \Rightarrow$

$$\Rightarrow \quad v_{max} = A\omega \quad \text{y como} \quad \Delta m = \rho \Delta l \text{ y } \Delta l = v \Delta t \Rightarrow$$

la potencia de la cuerda será:

$$P = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} \Delta m v_{max}^2}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} \rho \Delta l A^2 \omega^2}{\Delta t} = \frac{\frac{1}{2} \rho v \cancel{\Delta t} A^2 \omega^2}{\cancel{\Delta t}}$$

$$\Rightarrow \quad P = \frac{1}{2} \rho v A^2 \omega^2$$

Coeficiente de reflexión: $R = \dfrac{P_{reflejada}}{P_{incidente}} = \dfrac{\frac{1}{2} \rho_1 v_1 B^2 \omega^2}{\frac{1}{2} \rho_1 v_1 A^2 \omega^2} = \dfrac{B^2}{A^2}$

como en la definición de la página anterior $\Rightarrow$ R realmente representa la fracción de energía reflejada

Coeficiente de transmisión: $T = \dfrac{P_{transmitida}}{P_{incidente}} =$

$$= \frac{\frac{1}{2} \rho_2 v_2 C^2 \omega^2}{\frac{1}{2} \rho_1 v_1 A^2 \omega^2} = \frac{\rho_2 v_2 C^2}{\rho_1 v_1 A^2} = \frac{v_1^{\cancel{2}} \cancel{v_2} C^2}{v_2^{\cancel{2}} \cancel{v_1} A^2} = \frac{k_1}{k_2} \frac{C^2}{A^2}$$

que es

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2 \text{ y } \frac{v_2}{v_1} = \frac{k_1}{k_2}$$

el mismo T obtenido en la página anterior $\Rightarrow$ T realmente representa la fracción de energía transmitida.